

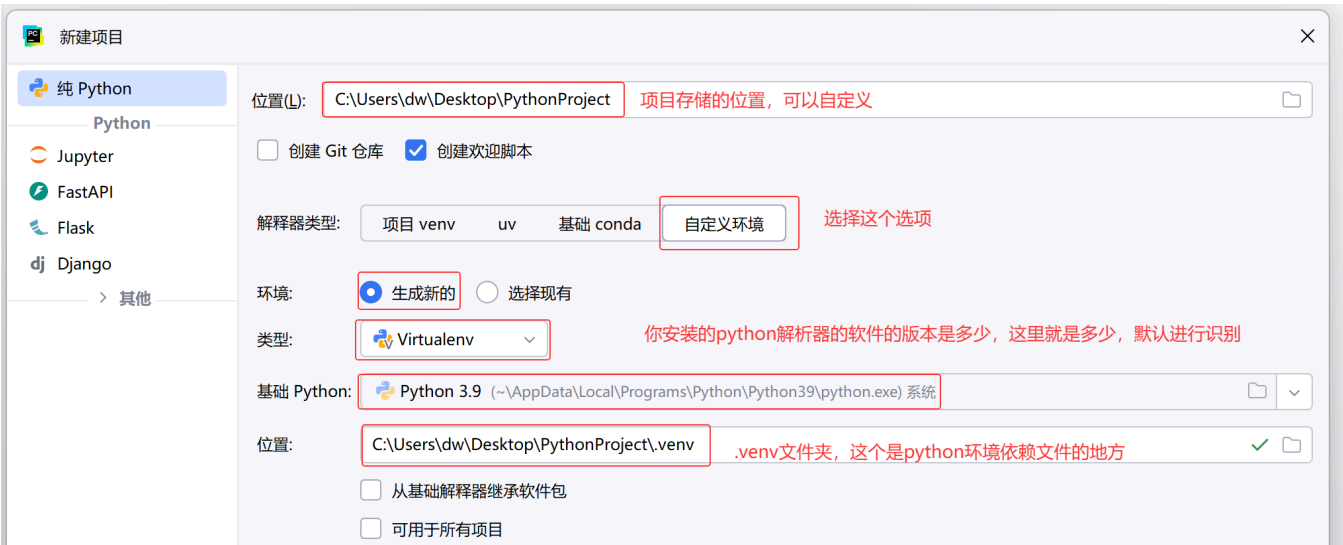
day02笔记

一、讲师个人基本信息

- 1、姓名：丁伟（丁老师、丁sir、伟哥）
- 2、年龄：保密 --- 18
- 3、工作年限：10年，最早的时候在北京做开发，后面回成都后就从事技术讲师。技术栈：python数据分析、AI智能体应用方向
- 4、微信：dw857164189
- 5、电话：186 0061 4779

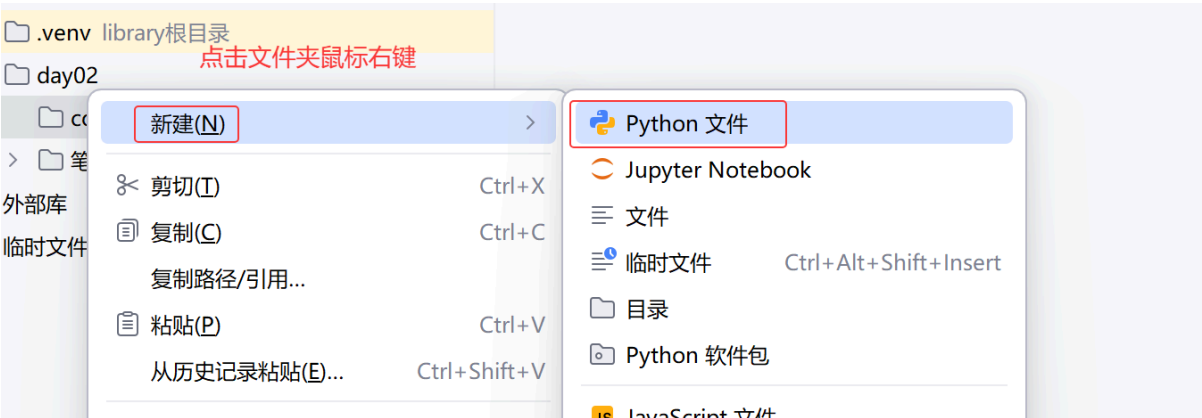
二、创建项目和文件

第一步：



第二步：在弹窗选择窗口的时候，选择此窗口即可

第三步：python文件创建

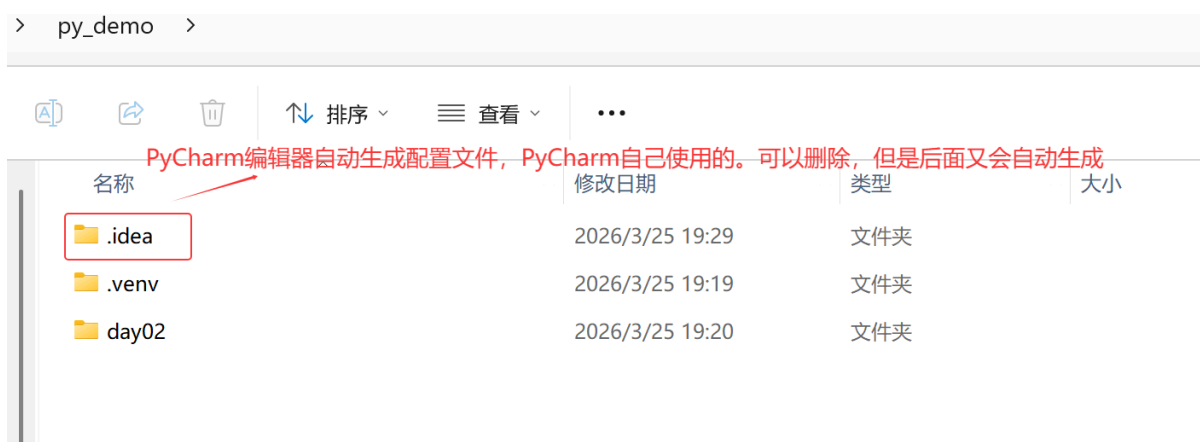


python文件命名，使用英文，不要出现中文或者特殊字符



文件命名，里面开头不要使用数字，这里使用数字主要是为了方便大家下去后查看代码排序

注意点：



三、python输出方法和代码运行

1、语法：

```
print()
```

2、作用：可以在控制台输出信息（汉字、数字、字母...）

3、代码的执行

第一种方式



第二种方式



四、代码注释

1、注释，解释代码的意思，主要写给自己和别人看的。注释计算机不会解析

2、单行注释

语法

```
# 代码意思
```

3、多行注释

语法

```
"""
    代码意思
"""

'''
    代码意思
'''
```

五、变量

1、什么是变量？变量是一个可以存储信息的容器

2、变量肯定是可以变化的数据

3、变量定义

语法:

变量名称 = 值

```
# 定义变量
# 其他语言定义变量，前面需要声明值的类型或者需要使用关键字
"""
    例如：
    int a = 10
    float b = 20

    let a = 10
    let b = 20

    let a: number = 10
    let b: number = 20
"""
# 简化：人生苦短，我用python。因为python做了简化处理，也有丰富的库（很多功能不需要自己去写，直接调用现有的就可以实现功能）
# 学科方向：大数据、人工智能（AI）、数据分析、后端开发...
a = 10
b = 'hello'
```

4、变量命名规则

- 不能以数字开头，中间不能出现特殊字符
- 区分大小写，可以使用中文进行变量命名（不推荐）

```
A = 666

print(a)
print(A)

a_1 = 666
a_2 = 888
print(a_1)
print(a_2)

_a = 123
print(_a)

姓名 = '张三'
print(姓名)
```

5、可以定义多个变量

```
# 一次定义多个变量
# a = 10
# b = 20
# c = 30

a, b, c = 10, 20, 30
print(a, b, c)
```

六、数据类型

1、查看数据类型

```
type()
```

2、数值类型（分为整型和浮点型）

```
a = 10
b = 12.66
print(a, b)
print(type(a)) # <class 'int'>
print(type(b)) # <class 'float'>
```

3、字符串类型，使用单双引号包裹起来的数据就是字符串类型。指的是一串字符

```
a = '法外狂徒张三'
print(a)
print(type(a)) # <class 'str'>

# string 注意点: str是内置的方法，不能用作变量名称
# str = 'hello'
```

4、布尔类型，True(真)、False(假)，主要用于做判断

```
# a = True
# print(a)
# print(type(a)) # <class 'bool'> boolean

print(10 > 20) # False
print(10 < 20) # True
```

5、空值类型 None，表示没有的意思。可以用于变量初始化或者起一个占位的作用

```
# age = 18 # age 表示的是年龄，大家肯定知道是数值类型，后面重新赋值时，肯定会想到的数值类型
# name = '张三' # name 表示的是姓名，类型字符串（文本类型）

# 值的类型不确定的情况下，怎么办呢？可以使用空值类型
result = None # 后面给它赋值数字类型、字符串可以、布尔类型也可以...
print(result)
print(type(result)) # <class 'NoneType'>
```

七、选择结构

1、选择结构是用于判断的

2、单分支选择结构

语法：

```
if 条件：
    输出代码块
```

说明：

- if 表示的是如果，是一个系统关键字（就是代码设计之初保留下来的，不能用作变量名，具有特殊含义）
- 单分支只有条件成立的时候才输出结果

代码：

```
# 判断一个人是否结婚？
is_married = False
if is_married:
    print('他已经结婚了，娃儿都可以打酱油了，小姑娘你没有机会了')
```

3、双分支选择结构

语法：

```
if 条件：
    输出代码块1
else:
    输出代码块2
```

说明：

- if和else都是系统关键字，表示如果和否则
- 无论条件成立与否都会有结果输出

代码：

```
# 判断一个人是否结婚？
is_married = False
if is_married:
    print('他已经结婚了，娃儿都可以打酱油了，小姑娘你没有机会了')
else:
    print('他已经单身20年了，你的机会来了')

print('-----')

num1 = 30
num2 = 20
if num1 > num2:
    print('num1大')
```

```
else:  
    print('num2大')
```

4、多分支选择结构

语法：

```
# 根据成绩，输出对应的评语。成绩大于90，非常牛。大于等于80，你也很棒...  
score = 80  
if score > 90:  
    print('非常牛')  
elif score >= 80:  
    print('你也很棒')  
elif score >= 70:  
    print('你很努力')  
elif score >= 60:  
    print('恭喜你，及格了！')  
else:  
    print('不要灰心')
```

八、作业

- 1、利用if选择语句判断两个数是否能除尽？10和3,10和5.
- 2、利用if选择语句，判断一个人的年龄，是否符合当兵的要求。条件大于等于18，小于等于25.
- 3、判断用户输入的年份是否为闰年？闰年的条件：1、能被4整除且不能被100整除。能被400整除
- 4、**用户登录模拟** 编写一个简单的登录验证程序。预设一个用户名（如 "admin"）和密码（如 "123456"）。程序接收用户输入的用户名和密码，进行验证：
 - 如果用户名和密码都正确，输出“登录成功！”。
 - 如果用户名正确但密码错误，输出“密码错误！”。
 - 如果用户名错误，输出“用户不存在！”。
- 5、参加比赛的条件是：年龄在 16~30 岁之间，且身高不低于 170cm。输入年龄和身高，判断是否可以参加
 - `and` 表示的是并且
 - `or` 表示的是或
 - `not` 非，取反